

MÉNINGES ET PLEXUS CHOROÏDES

1-Introduction:

Les méninges sont les membranes qui enveloppent le système nerveux central ;

Encéphale et moelle épinière, la portion intracrânienne des nerfs crâniens et les racines des nerfs spinaux,

De la surface vers la profondeur, on distingue:

- La dure-mère (Pachyméninges)
- L'arachnoïde et la pie-mère (Leptoméninges).

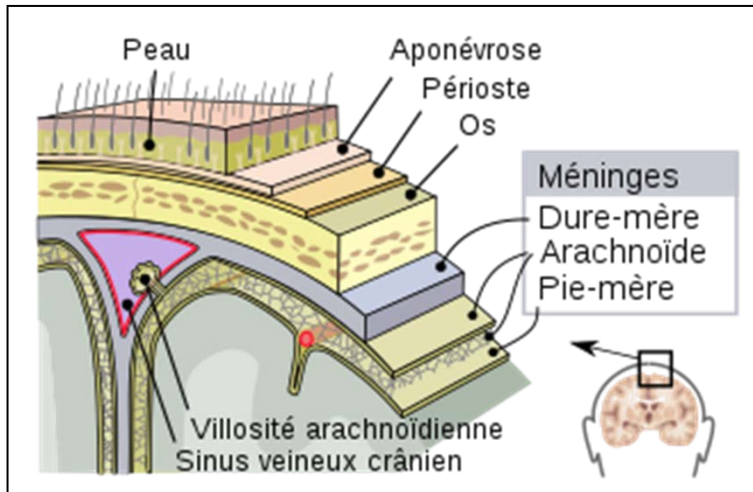


Fig 01 : Les méninges (Encephale)

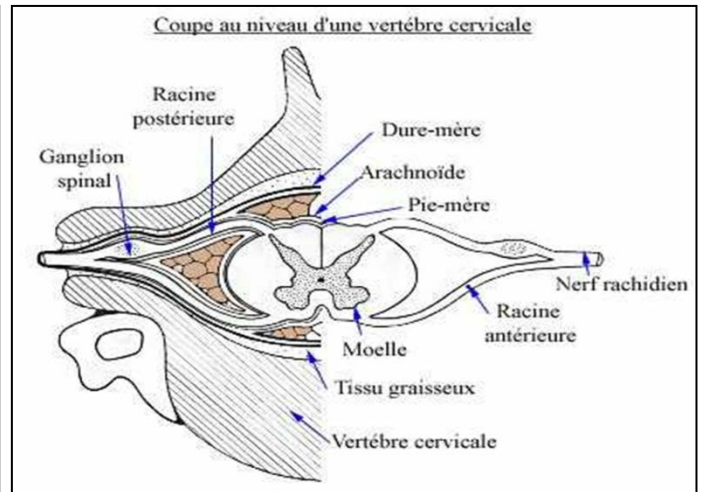


Fig 02 : Les méninges (Rachis)

2- La dure-mère:

La dure-mère est la partie la plus superficielle des méninges (méninge dure ou pachyméninge): elle comporte:

- L'espace epidural (extradural) , entre l'os et la dure-mère
 - Au niveau du crane virtuel.
 - Au niveau du rachis l'espace contient de la graisse et des veines.
- L'espace sous-dural entre la dure mère et l'arachnoïde ,un simple film liquidien.
- Elle se compose de deux feuillets de tissu conjonctif dense d'origine mésoblastique le feuillet externe attaché au périoste elle est richement vascularisée et innervée.et le feuillet dural interne, qui se prolonge dans le canal vertébral, formant la dure-mère spinale.
- La dure mère est recouverte à sa face interne par une couche discontinue de cellules pavimenteuses dites méningothéliales.
- Les deux feuillets sont soudés, sauf dans les endroits où ils enveloppent les sinus de la dure-mère recueillant le sang veineux de l'encéphale dirigé dans les veines jugulaires internes du cou,

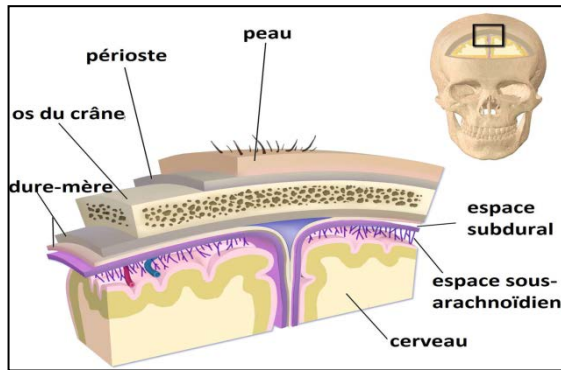


Fig 03 Espace subdural

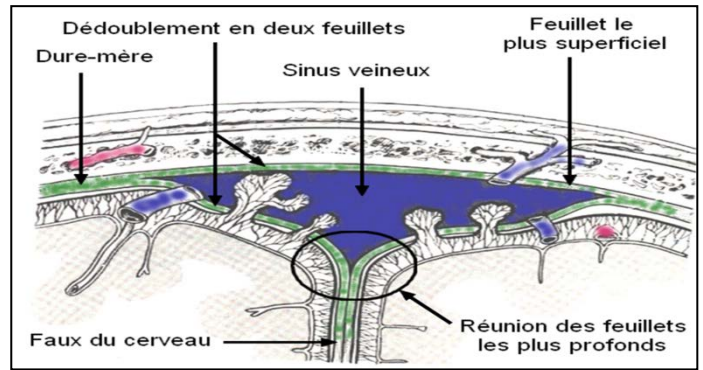


Fig 04 Sinus veineux

3- L'arachnoïde :

- La méninge intermédiaire conjonctive, translucide et dépourvue de vascularisation , en forme d'araignée.
- Comporte une mince membrane non vascularisée bordant la dure mère et l'espace subarachnoïdien.

L'espace subarachnoïdien :

Sépare l'arachnoïde de la pie-mère contient le liquide céphalo-rachidien.

C'est un tissu spongieux constitué de travées qui sont de délicats filaments de tissu conjonctif qui prolongent l'arachnoïde pour se fondre dans la pie-mère, se sont des canaux communiquant entre eux et contenant le liquide céérebrospinal (LCS).

4- LA PIE-MÈRE

- D'aspect fragile et transparent, la pie-mère est située sous la dure-mère et l'arachnoïde.
- La pie-mère dans sa partie crânienne épouse étroitement le relief du parenchyme en suivant les sillons, scissures et circonvolutions du cortex cerebral ce qui fait que sa surface est beaucoup plus importante que celles des autres méninges.
- Tapissée sur sa face externe par une assise de cellules mésenchymateuses aplaties.
- Riche en vx sanguins et en fibres conjonctives fines.
- Elle n'est jamais en contact direct avec les neurones et les fibres nerveuses ,la barrière est faite d'astrocytes dont les prolongements marginaux sont étroitement reliés .
- La pie mère joue plusieurs rôles, dont:
 - Nourricier: les vaisseaux sanguins qui pénètrent dans le parenchyme cerebrospinal.
 - Protecteur: elle est le plus interne feuillet des méninges qui protègent le cerveau et la moelle épinière.

Plexus choroïdes

1- Les plexus choroïdes:

- Les plexus choroïdes forment l'une des interfaces entre le sang et le système nerveux central qui contrôlent l'environnement interne du cerveau.
- Ils apparaissent très tôt au cours du développement cérébral et s'évaginent en quatre zones du tube neural dans les trois types de ventricules.
- Les mécanismes impliqués dans le contrôle de l'homéostasie regroupent des propriétés structurales de restriction à la diffusion, (jonctions serrées) et des mécanismes d'échange et de sécrétion spécifiques.
- Ce sont des structures d'aspect villositaire.
- Ce sont des évaginations de la pie-mère recouverte par une couche de cellules épendymaires qui font saillie dans la lumière des cavités ventriculaires encéphaliques.
- Appendues à la paroi des ventricules cérébraux et constituées d'un **stroma** et d'un **épithélium**.

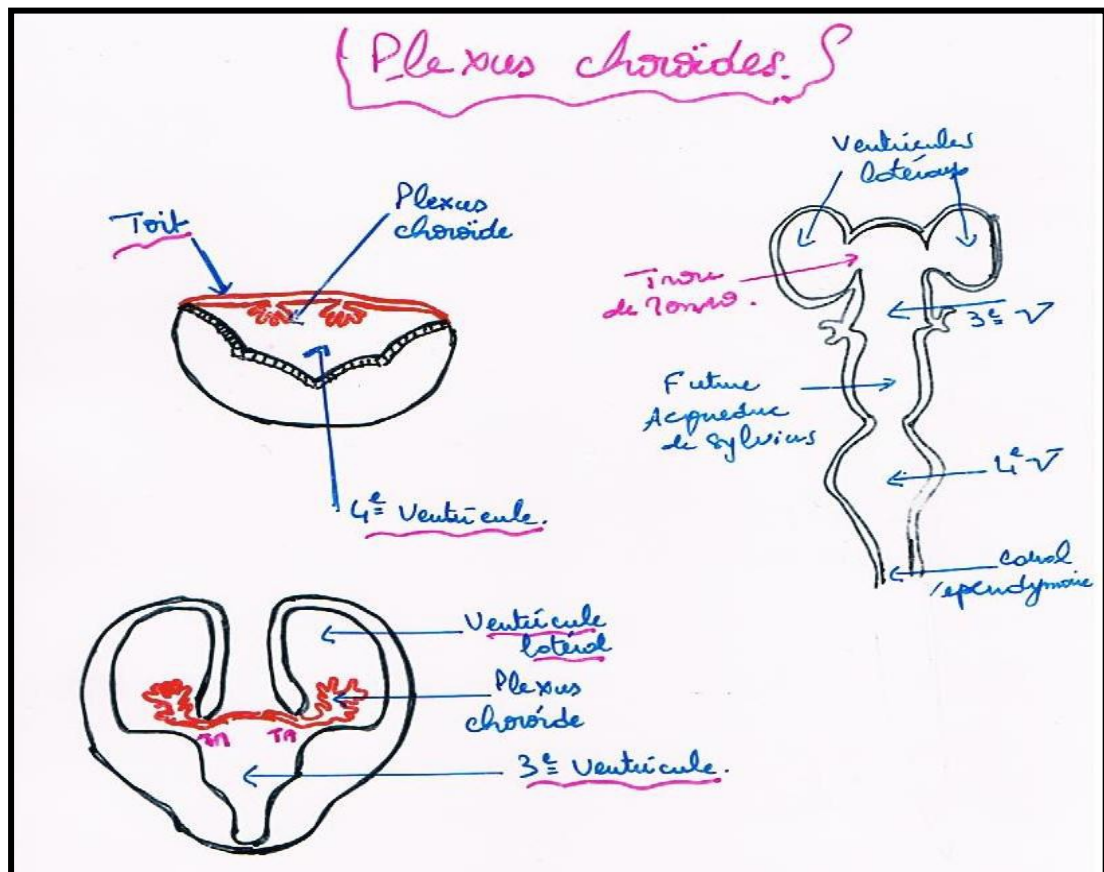


Fig 05 Plexus Choroides

2- Localisation

- **Plexus choroïdes** du IV ventricule: situé au niveau du toit.
- **Plexus choroïdes** du III ventricule: le moins développé, situé au niveau de son toit.
- **Plexus choroïdes** ventricules latéraux: les plus développés, situés au niveau de leur partie interne.

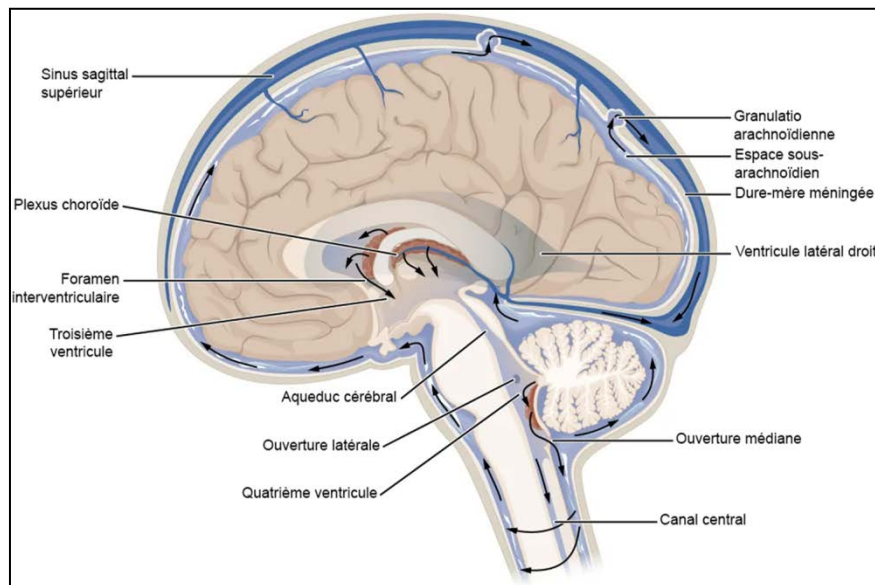


Fig 06 Les trois types de ventricules

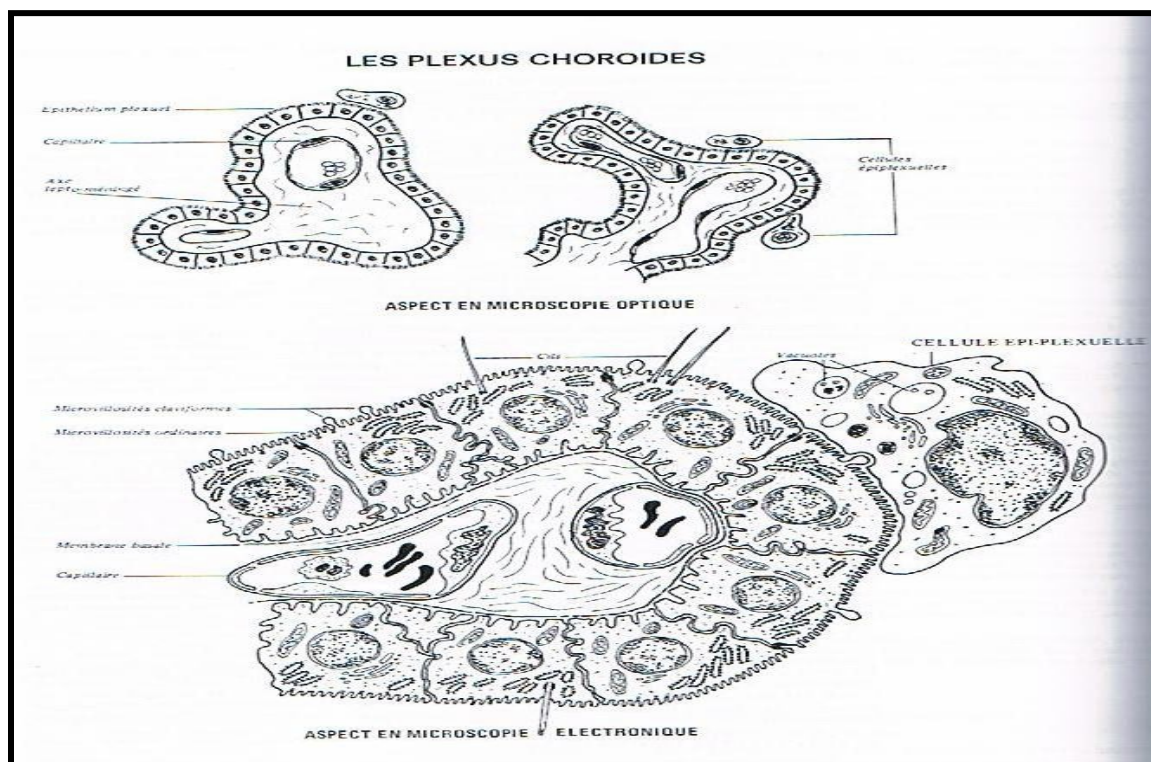
3- STRUCTURE HISTOLOGIQUE

- Ils sont formés par:
- Un **épithélium**: épithélium choroidien.
- Un **stroma** ou axe leptoméningé.

3-1- EPITHELIUM;

Simple fait de cellules cubiques reposant sur une membrane basale. Ces cellules présentent:

- Le pôle apical: une bordure en brosse + qlq cils.
- Régions apicales latérales réunies par des bandelettes de fermetures (Tights-junction)
- Le Pôle basal: nombreuses invaginations de Mb plasmique contenant des mitochondries. un cytoplasme riche en organites.



3-2- STROMA

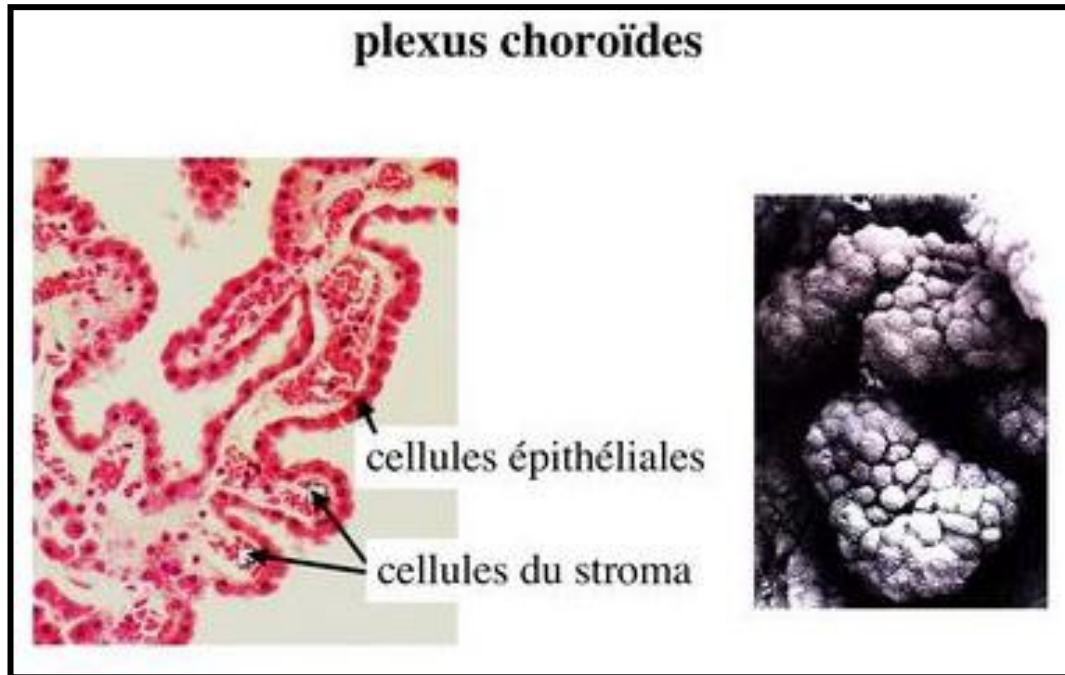
- Tissu conjonctif lâche très vascularisé.

Des cellules leptoméningées, disposées entre de Nbreux capillaires de type fenêtrés situés au contact des cellules épithéliales.

3-3- CELLULES EPI-PLEXUELLES: CELLULE DE KOLMER

Cellules arrondies parfois allongées, situées svt à la surface des cellules épithéliales c.a.d dans la lumière cavitaire.

Cellules de type macrophagique.



4- La barrière hémato-liquidienne:

Elle intéresse les échanges entre le sang et le LCR.

Elle correspond morphologiquement à deux structures qui sont les **plexus choroïdes** et les **villosités arachnoïdiennes** assurant respectivement la production et la résorption du LCR.

La véritable barrière est formée par l'épithélium choroidien qui recouvre le stroma.

Le rôle des plexus choroïdes est de **maintenir la composition protéique et cellulaire du LCR** qui est caractérisé entre autres par la quasi-absence de cellules (liquide paucicellulaire) par l'absence de macromolécules.

Les plexus choroïdes jouent également un rôle de **filtre vis-à-vis des micro-organismes et des molécules potentiellement neuro-toxiques.**

5- Les villosités arachnoïdiennes de Pacchioni ou corpuscules de Pacchioni : fig 01

- Sont de petites protrusions de l'arachnoïde,

formant des évaginations villeuses ou des prolongements pédiculés et fongiformes de la seconde fine couche des méninges qui couvre le cerveau

- Elles s'insinuent dans les sinus veineux et permettent au liquide cébrospinal de sortir du crâne et d'entrer dans la circulation sanguine.

- C'est entre autres la résorption du liquide cébrospinal qui permet d'éviter un afflux de ce liquide dans les ventricules, qui pourrait engendrer une hydrocéphalie

6- Le liquide cérebrospinal (LCS) ou liquide céphalo-rachidien (LCR)

- Transparent dans lequel baignent le cerveau et la moelle spinale
- Il est contenu dans l'espace sous-arachnoïdien.
- Liquide qui circule dans les quatre ventricules cérébraux, à l'intérieur du cerveau, dans le canal central de la moelle spinale puis au-delà du tube neural jusqu'au cul-de-sac dural.

7- Pathologie

- **Les méningiomes** sont des tumeurs bénignes à croissance lente qui représentent 15 % des tumeurs intracrâniennes.
- **Les hématomes subduraux et épiduraux** sont respectivement causés par la rupture des veines anastomotiques et d'une artère cérébrale.
- **La méningite** est une inflammation qui peut être d'origine virale ou bactérienne, se localiser dans le méninge mou, dans la moelle spinale ou s'étendre dans ces deux parties
- **L'hydrocéphalie** résulte d'une diminution de la résorption du LCR.

Ou blocage de sa circulation.

Ce processus provoque une augmentation de volume de la tête, arriération mentale et une faiblesse musculaire.